



GLOBAL BATTERY ALLIANCE

BATTERIES POWERING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

GBA 배터리 패스포트

개념 증명 파일럿

설정. 학습. 다음 단계

목차

1. 글로벌 배터리 얼라이언스 배터리 패스포트 컨셉.....	1
2. 파일럿 설정, 면책 조항 및 주요 준수 사항	2
21. 참가자의 역할과 기대치.....	2
22. 전반적인 개념 증명 결과	3
23. 콘텐츠 구현 바로 가기	4
24. 상호 운용성의 깊이	7
25. 시각적 외관	7
3. 교훈을 얻다	9
4. 다음 단계.....	11
41. GBA 배터리 패스포트의 내용	11
42. IT 측면 및 물리적 제품 구현	12
43. GBA 배터리 패스포트 생태계용어집.....	12
44. 데이터 거버넌스	12
45. Impact	13
부록	14

면책 조항: 본 문서는 글로벌 배터리 연합에서 발행합니다. 여기에 표현된 조사 결과, 해석 및 결론은 글로벌 배터리 얼라이언스가 촉진하고 승인한 협업 프로세스의 결과이지만 그 결과가 반드시 회원사, 파트너 또는 기타 이해관계자 전체의 견해를 대변하는 것은 아닙니다.

© 2023 글로벌 배터리 얼라이언스. 모든 권리 보유. 본 발행물의 어떤 부분도 복사 및 기록, 정보 저장 및 검색 시스템을 포함하여 어떤 형태나 수단으로도 복제 또는 전송할 수 없습니다.

1.

글로벌 배터리 얼라이언스 배터리 패스포트 컨셉

2019년 글로벌 배터리 얼라이언스(GBA)는 파리협정 목표를 달성하기 위한 주요 동력으로서 지속가능하고 책임감 있는 순환형 배터리 가치 사슬을 빠르게 확장해야 한다는 내용을 담은 '[지속 가능한 배터리 가치 사슬을 위한 비전 2030](#)'을 발표했습니다. 최근 맥킨지와 공동으로 발간한 '[배터리 2030: 회복력, 지속가능성, 순환성](#)' 보고서에서는 채굴부터 재활용에 이르는 전체 리튬이온 배터리 체인이 2022년부터 2030년까지 매년 30% 이상 성장하여 4,000억 달러 이상의 가치와 4.7TWh의 시장 규모에 도달할 것으로 예상하는 놀라운 성장 전망을 제시하고 있습니다. 빠르게 성장하는 산업의 환경, 사회, 거버넌스에 미치는 영향을 관리하기 위해서는 투명성과 집단적 다중 이해관계자 관리가 필요합니다.

는 매우 중요합니다. 이를 염두에 두고 GBA는 배터리 가치 사슬 전반의 투명성을 높이기 위한 프레임워크로서 [배터리 패스포트](#)를 개념화했습니다. 배터리 여권은 지속 가능한 배터리에 대한 포괄적인 정의를 기반으로 적용 가능한 모든 지속 가능성 및 수명주기 요건에 대한 정보를 전달하는 물리적 배터리의 디지털 트윈을 구축합니다. 이는 글로벌 배터리 가치 사슬에 새로운 차원의 투명성을 제공하는 것을 목표로 합니다.

모든 수명 주기 이해관계자들 사이에서 재료 출처, 배터리의 화학 성분 및 제조 이력, 지속 가능성 성과에 대한 신뢰할 수 있는 데이터를 수집, 교환, 대조 및 보고합니다. GBA의 배터리 패스포트는 표준화되고 비교 가능하며 감사 가능한 데이터를 기반으로 지속 가능하고 책임감 있는 순환형 배터리 가치 사슬에 대한 글로벌 비전을 구현하는 핵심 도구라는 점에서 독보적입니다. 궁극적인 목표는 업계, 학계, 비정부기구 및 정부의 이해관계자가 합의한 보고 규칙에 따라 최종 사용자에게 배터리의 지속 가능성 성능을 기반으로 한 품질 인증서를 제공하는 것입니다.

배터리 여권의 실질적인 실현 가능성을 입증하기 위해 GBA는 2022년에 광산에서 차량 제조업체에 이르는 전체 가치 사슬을 아우르는 회원을 동원하여 개념 증명을 공동으로 수립했습니다. 여기에는 배터리의 기술적 매개변수를 보고하는 것 외에도 일부 가치 사슬에 대한 자재 흐름의 추적 및 추적이 포함되었으며, 배터리 탄소 발자국과 [아동 노동](#) 및 [인권](#) 지수를 확립하기 위해 [GBA의 온실가스 규정집](#)에 대한 일관된 보고와 통합되었습니다.

GBA는 고도로 글로벌화된 배터리 가치 사슬은 배터리 패스포트 제도를 종합적으로 형성하기 위해 진정한 글로벌 다중 이해관계자 접근 방식을 요구한다고 믿습니다. 완전히 확장 가능한 글로벌 배터리 패스포트 인프라를 설계하려면 기업, IT 솔루션 제공업체, 규제 기관, 감사관, 공공, 국제 및 비정부 기관을 연결하고 참여하는 생태계 접근 방식이 필요합니다. 이러한 생태계에 대한 비전과 구축 로드맵은 2020년에 GBA에 의해 포착되었습니다. 세계 최초의 [배터리 여권 개념 증명](#)의 출시를 우리의 비전이 실현 가능하다는 것을 보여주는 중요한 이정표이지만, 이는 배터리 여권의 여정의 시작에 불과합니다.

다. 이 백서에서는 파일럿을 구성한 방법, 파일럿 구현 과정에서 얻은 교훈, 다음 단계에 대한 전망에 대해 간략하게 설명합니다.

2.

파일럿 설정, 면책 조항 및 주요 준수 사항

배터리 여권 개념 증명을 구현하기 위해 GBA는 온실가스 및 아동 노동 작업 그룹을 포함한 여러 작업 그룹을 설립하여 배터리 여권 규정집을 개발했습니다. 또한 회원사들은 배터리 ID 및 추적 및 추적 워킹 그룹에서 협력하여 다음과 같은 기준을 개발했습니다.

참여하는 추적 추적 파트너는 리튬과 코발트를 포함한 일부 재료에 대해 실제 배터리 가치 사슬을 따라 재료 흐름 데이터를 일관되게 보고하고 통합할 수 있습니다. 요약하자면, 이번 파일럿의 목표는 다음과 같습니다:

- 개발된 콘텐츠 규정집(온실가스 및 HR&CL)의 적용 가능성을 확인하고 향후 이를 줄이기 위해 보고 프로세스의 리소스 집약성을 조사합니다.
- 추적 및 추적 파트너의 자재 흐름 데이터로 ESG 데이터를 자동으로 집계하는 아이디어를 검증하고, 현실적인 데이터를 기반으로 엔드투엔드(mine-OEM) 보고의 가능성을 입증하고 의미 있는 형식으로 제시합니다.
- 배터리 가치 사슬을 대표하는 기업, T&T 제공업체, GBA 간의 신뢰할 수 있는 상호 작용을 구축하기 위한 전제 조건을 파악합니다.

2.1. 참가자의 역할과 기대

GBA 배터리 여권 파일럿 연습을 구성할 때 네 가지 역할을 구분했습니다:

1. 광산업체부터 배터리 생산업체까지 일반 기업 회원사들은 온실가스 규정집과 인권 및 아동노동 지표의 일부 필수 질문 등 정량적, 정성적 ESG 지표에 대해 보고하고 다양한 추적 도구를 통해 물질 흐름 데이터를 공유하도록 초대받았습니다.
 - 각 파일럿에 대해 선도적인 비즈니스 멤버로 활동할 전기자동차 제조업체(OEM)를 선정했습니다. 위의 1.에 설명된 활동 외에도 선도 기업 회원사들은 가치 사슬을 동원하고 기술 데이터(예: 용량, 제조 이력 등)를 통해 배터리 여권을 보완하도록 요청받았습니다.
 - 정규 추적 및 추적(IT) 제공업체(파일럿당 1~2개)는 선택한 자재의 추적성을 보장하고(엔드투엔드 보고를 보장하는 자재 흐름 데이터 수집) 비즈니스 플레이어의 ESG 보고를 지원(가치 사슬 전반에 걸쳐 데이터 수집을 위한 템플릿과 수단 제공)해야 했습니다.
 - 여권 발급 추적 추적 제공업체, 파일럿당 1개씩. 여권 발급 제공업체는 일반적인 추적 추적 책임 외에도 데이터를 집계하여 배터리 여권 컨테이너에 포장하여 전반적인 무결성을 보장하도록 요청받았습니다.

고지사항 #1: 이번 파일럿에서 GBA는 수집된 데이터(ESG 데이터, 물질 흐름 데이터, 데이터 집계 정확성 등)에 대한 검증을 요구하거나 보장하지 않았습니다. GBA는 파일럿을 자체 평가 연습으로 설계했으며, 제시된 ESG 데이터 포인트와 그 결과 집계된 점수에 대해 파일럿 멤버의 무결성에 전적으로 의존했습니다.

22 전체 개념 증명 결과

시간과 자원의 제약을 감안하여 GBA는 두 개의 다른 OEM, 세 개의 다른 배터리(셀) 생산업체, 세 개의 다른 추적 및 추적 제공업체와 함께 세 개의 파일럿을 구성하여 똑같이 중요한 세 개의 배터리 패스포트 프록시를 조립할 수 있었습니다:

OEM 및 배터리 생산업체	IT 파트너	여권 유형	파일럿의 주요 성과
OEM #1 배터리 생산자 1	제공자 #1	개별 배터리	실제 배터리 품목에 대해 거의 물리적 수준에서 엔드투엔드 코발트 추적 가능
OEM #2 배터리 생산자 #2	제공자 #1 공급자 #2	배터리 배치	상호 운용성 요소 달성: 각 T&T 공급업체가 서로 다른 자재를 추적하지만 제품 수준 수치를 적절히 계산할 수 있었습니다. 일정 기간 동안 집계된 데이터를 통해 가치 사슬에 다양성 추가
OEM #2 배터리 생산업체 #3	제공업체 #3	개별 배터리	실제 배터리 품목에 대한 재활용 코발트 하위 스트림을 포함한 두 가지 재료의 추적 가능성

모든 파일럿은 세계 최초의 배터리 여권 증명을 발표하는 과정에서 동일한 여정을 거쳤습니다.

개념입니다. 그들:

- "크래들 투 게이트"(광산 - OEM) 가치 사슬과 T&T 파트너를 대표하는 기업들로 실무 그룹을 구성하고 기밀 유지 계약 또는 기타 적절한 법적 상호 작용을 확보했습니다;
- 운영 사이트 수준에서 요청된 ESG 매개변수의 정확한 보고를 보장하고, 필요한 경우 이를 수집 및 보완합니다;
- 실제 재료 흐름(예: 일정 기간 동안의 온실가스 배출량에 대한 재료 사용 계수)을 고려하여 개별 수치를 제품 수준(전기차에 설치된 배터리)의 여권으로 집계합니다;
- 자재 출처 데이터와 기술 데이터로 ESG 제품 수준 데이터를 보완하고 데이터를 '배터리 여권 컨테이너'에 모았습니다;
- 향후 프로세스 개선을 위해 중요한 문제를 파악하고 학습 내용을 수집합니다.

동시에 GBA:

- 개별 기업 보고를 위한 데이터 수집 템플릿과 가이드라인에 통합된 규칙서를 개발 및 게시하고 합리적인 이행 지침(예: 아동노동 및 인권 지표의 필수 질문 중 일부에 대해서만 보고)을 정의했습니다;
- 모든 파일럿 참가자를 대상으로 콘텐츠에 대한 교육 및 Q&A 세션을 진행했습니다;
- 전반적인 거버넌스, 파일럿 간의 적절한 커뮤니케이션 및 조정, 그리고 (가능한 한) 동일한 수준의 결과물 표준을 보장

합니다.

숫자로 보는 GBA 개념 증명 파일럿들

개념 증명 파일럿의 시행 기간은 데이터 수집 템플릿과 지침 배포부터 데이터 수집 완료, 올바른 집계 및 여권 포장까지 총 2개월이 소요되었습니다. GBA는 규정집 간소화 이후 보고 시간과 노력이 크게 줄어들 것으로 예상하고 있습니다.

이번 시범 운영에 참여한 배터리 생산업체 그룹은 전 세계 전기차 배터리 셀 시장 점유율의 53% 이상을 차지하고 있습니다 (블룸버그, 2022). 참여 OEM은 최근 S&P 글로벌 모빌리티 보고서에 따르면 미국 전기차 시장의 67%를 차지하고 있습니다. GBA 파일럿에 참여한 3개 코발트 생산업체는 CRU 리포팅에 따르면 2022년 광산 생산량에서 36%의 점유율로 세계 3대 코발트 생산업체에 해당합니다.

23. 콘텐츠 구현 바로 가기

현실적인 데이터. 배터리 패스포트 생태계를 위한 데이터 거버넌스 규칙과 프레임워크가 아직 개발되어야 한다는 점을 고려할 때, 참여 기관들은 다음과 같은 데이터를 공유하는 것에 대해 의구심을 가졌습니다.

상업적으로 민감할 수 있습니다. 긴 법적 논의와 전용 계약 협상을 피하기 위해 파일럿 참가자들은 실제 데이터 대신 현실적인 데이터를 공유하기로 GBA와 합의했습니다. '현실적인' 데이터는 의도하지 않은 법적 결과(예: 기밀성 위반)를 초래할 수 있는 개별 데이터 세트에 대해 약간의 조정을 허용합니다. 동시에 제시된 데이터는 실제 내부 데이터 수집에 따라

GBA 규정집 및 데이터 수집 템플릿. 예를 들어, 이로 인해 기업 회원은 온실가스를 계산할 때 수치를 반올림하고 특정 가정을 적용하거나(특히 처음 계산하는 경우), T&T 제공업체는 OEM과 합의하여 여권 내 관련 수치를 반올림하는 경우가 발생했습니다.

면책 조항 2: 개별 파일럿의 결과로 제시된 데이터는 시간에 따른 실제 물자의 흐름과 그 매개변수를 세밀하게 반영하지 않고 참여 기업 간의 실제 관계를 반영합니다.

개별 파일럿 결과는 이 면책 조항의 맥락을 벗어나서 비교되어서는 안 됩니다.

인권과 아동 노동. 최근 발표된 아동 노동 및 인권 지수 버전에는 두 이슈의 복잡한 특성을 반영하여 100개 이상의 질문이 포함되어 있습니다. 따라서 개념 증명을 용이하게 하기 위해 GBA와 실무 그룹 멤버들은 합리적인 기간과 노력 수준 내에서 개념 증명을 확립하기 위해 각 지수에서 필수 질문의 하위 집합을 식별하기로 결정했습니다. 질문은 두 가지 이슈의 서로 다른 조항과 측면을 대표하도록 선택되었지만 두 영역에서 각 기업의 노력을 일반화할 수는 없습니다. 모든 참가자에게는 필수 질문의 하위 집합에만 응답하거나 데이터 수집 템플릿에 포함된 모든 질문에 응답할 수 있는 옵션이 제공되었습니다. 여권에 표시된 최종 점수는 필수 질문에 대한 응답으로만 도출되었습니다:

색인	총 질문 수	최대 가능 점수	필수 질문 수	필수 질문의 최대 점수
----	--------	----------	---------	--------------

인권	55	244	15	60
아동 노동	60	213	14	63

개별 점수는 평균이라는 간단한 수학적 연산을 통해 제품 수준 점수로 집계되었습니다. 이러한 유형의 집계는 가치 사슬 전반에서 최고 점수와 최저 점수 간의 차이를 상당히 희석시킬 수 있으므로 다음 단계에서 검토할 예정입니다. 이 단계에서는 재료 사용 계수도 무시되었습니다. 배터리 물리적 무게의 2%를 담당하는 기업은 전체 배터리를 담당하는 기업과 평균 점수에서 동일한 비중을 차지했습니다. GBA와 T&T 파트너는 실제 성과나 조치에 대한 어떠한 증거도 요청하지 않았습니다. 외부 문서, 감사 결과 또는 인증서는 분석에 포함되지 않았습니다.

고지사항 #3: 현재 보고된 결과는 가치 사슬 전반에 걸친 기업의 실제 성과를 반영하지 않으며, 각 기업의 성과에 대한 증거로 사용될 수 없습니다. 개별 파일럿 결과는 적용 불가능한 질문의 가능성(법적 또는 지리적 조건으로 인해 기업이 낮은 점수를 받을 수 있음)으로 인해 직접 비교되지 않을 수 있습니다. 이러한 이유로 GBA를 사용하여 개별 결과를 선별적으로 보호합니다. 또한 집계 과정으로 인해 가치 사슬의 여러 부문에 따른 개별 이슈의 중요도가 아직 평균 수준 점수에 적절히 반영되지 않았습니다.

온실가스. GBA 온실가스 규정집 원칙에 따라 계산 및 집계된 온실가스 매개변수의 핵심 차별화 요소는 기업 수준 보고보다는 제품 수준 보고에 중점을 둔다는 점입니다. GBA는 가치 사슬 참여자와 프로세스가 매우 다양함에도 불구하고 프로세스 식별의 공통 원칙과 공통 수준의 세분성에 대한 합의를 촉진했습니다. 시범 참여자들에게는 온실가스 규칙서 자체 외에도, 1) 예상 데이터의 세분화 수준을 표준화하고 2) 온실가스 계산을 처음 실행하는 기업들이 템플릿의 구조를 따라 LCA 모델링 프로세스를 간소화할 수 있도록 돕는 템플릿 세트가 제공되었습니다. 또한 템플릿은 다배출 공정의 경우 룰북에 정의된 할당 원칙 중 하나를 활용하여 계산된 배출량을 적절히 배분할 수 있도록 도와주었습니다.

온실가스 모델링의 또 다른 중요한 요소는 엔드투엔드 제품 수준의 배출량, 즉 배터리 탄소 발자국을 수집하는 것이었습니다. 이는 명확하게 정의된 보고 범위(각 회사는 '사내' 배출량만 보고)와 '재료 사용 계수'로 온실가스 데이터를 보완한 추적 제공업체의 지원 덕분에 가능했습니다:

전구체 생산업체에 코발트와 망간을 공급하는 두 개의 광산 회사가 있다고 가정해 보겠습니다. 각 광산은 먼저 유용한 구성 요소의 단위당(예: 코발트 금속 kg) "사내" 배출량을 계산했습니다. 전구체 생산자 데이터를 기반으로 Track&Trace 파트너는 코발트 배출량에 이용률(전구체 단위당 코발트 금속의 양)을 곱하고 망간 배출량에 이용률을 곱한 다음, 전구체 생산자 자체의 추가 배출량을 합산하여 결과물인 전구체 단위당 배출량을 "조립"했습니다. 또한, 코발트와 망간은 서로 다른 배출량을 가진 서로 다른 광산에서 생산되었을 수 있으므로 Track&Trace 파트너는 시간이 지남에 따라 여러 공급업체의 배출량을 고려했습니다.

시범 운영된 온실가스 산정 방법의 특별한 성과는 즉각적인 조립 공정에 있었습니다. 일반적인 접근 방식에 따르면, 각 가치 사슬 프로세스는 모든 입력값을 먼저 수집한 후 수명 주기 평가 모델링을 실행하기 때문에 가치 사슬 전반의 투명성이 크게 떨어지고 다음과 같은 이유로 더 많은 시간이 요구됩니다.

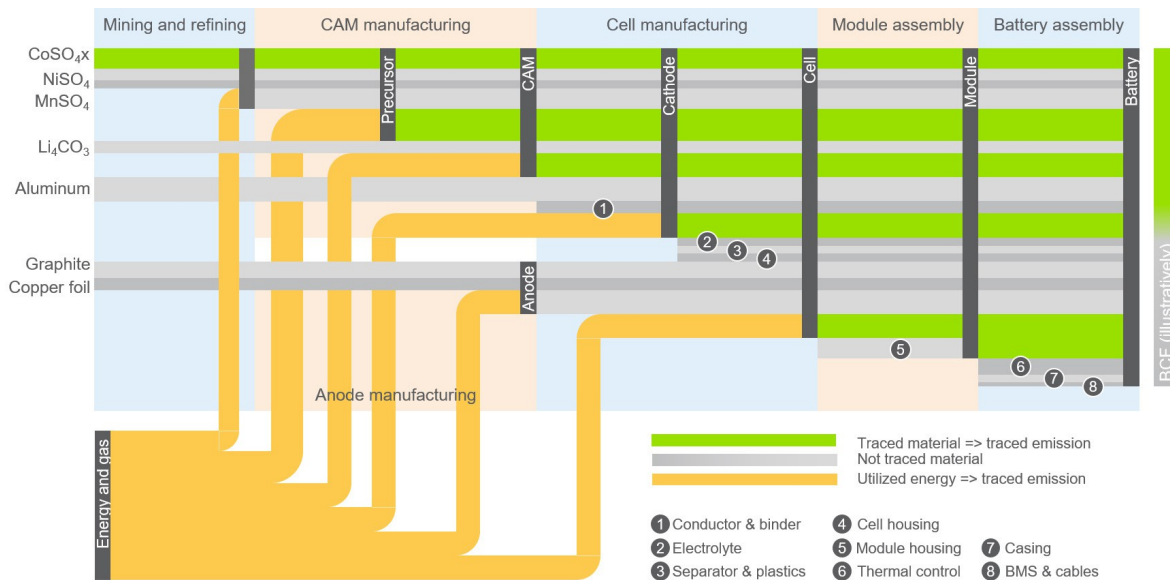
프로세스의 연속적인 성격으로 전환했습니다. GBA 파일럿 기간 동안 개척한 접근 방식에서 우리는 병렬 보고를 달성하여 향후 훨씬 더 높은 투명성과 벤치마킹 가능성을 위한 길을 열었습니다.

시범 운영의 목적을 위해 GBA는 가능한 한 많은 배터리 관련 금속과 광물을 다루지 않았습니다. 오히려 파일럿 참가자들은 특정 광산에서 전기 자동차에 설치된 배터리까지 엔드 투 엔드 보고에 집중하도록 요청받았습니다. 특정 광물이나 금속(예: 코발트)의 흔적이 발견되면 최종 배터리 설치까지 모든 공정에 대한 사내 기여도를 추가해야 했습니다. 예를 들어, 첫 번째 단계로

코발트 생산과 관련된 배출량을 계산할 때 전구체 생산 과정에서 에너지를 사용함으로써 발생하는 배출량을 수집했습니다. 그 후 CAM 생산의 사내 배출량을 포함시켰고 가치 사슬이 끝날 때까지 계속했습니다. OEM 공장까지 계속되는 한 어떤 금속이 이 운동을 촉발했는지는 중요하지 않았습니다. 결국 이는 물리적 배터리 질량의 1~2%만 추적했을지 모르지만 전체 배터리 탄소 발자국의 50~95%를 수집했다는 것을 의미합니다(그림 1 참조).

제품 수준의 온실가스 배출량을 계산한 경험이 풍부한 파일럿 참여자들은 이전 가치사슬 단계에서 보고된 수치를 '이웃'의 추정치로 보완하여 다른 물질의 배출량도 포함시켰습니다(예: 전구체 제조업체는 자체 사내 배출량과 다른 파일럿 참여자가 보고하지 않은 경우 니켈 및 망간 생산업체의 인바운드 배출량을 보고할 수 있음). 위에서 설명한 방식으로 가치 사슬을 보완함으로써 파일럿 참여자는 배터리 단위당 실제 온실가스 배출량에 더 가까이 다가갈 수 있었습니다.

그림 1. NMC811 유형의 배터리에 대한 온실가스 집계 프로세스 예시



면책 조항 #4: GBA는 개별 온실가스 데이터 포인트에 접근할 수 없었으며, 특히 여러 보고 출처(여러 추적 및 추적 제공업체)가 있는 경우 이중 계산을 피하는 방법에 대한 일반적인 지침을 제공하는 것 외에 집계 프로세스를 통제하지 않았습니다.

에너지 사용은 제품 배출량의 상당 부분을 차지하며, 더 깨끗한 에너지를 생산하여 배출량을 줄이려는 가치 사슬 구성원의 노력을 차별화하고 강조하기 위해 온실가스 규정집에서는 두 가지 온실가스 계산 방법을 제안합니다: HMA(조화 시장 접근법)와 PMA(물리적 모델 접근법)입니다. 전체 가치 사슬을 다루지 않았기 때문에 두 가지 계산 방법의 결과적 차이는 예상보다 크지 않았지만, 향후 규칙서의 개정 과정에서 여러 이해관계자의 합의를 통해 다른 접근 방식이 합의되지 않는 한 GBA는 두 가지 수치를 정확하게 계산하고 보고하도록 계속 요구할 것입니다.

각 개별 기업 보고서(사업장)는 HMA 및 PMA 수치 외에도 1차(측정, 직접 획득) 및 2차(추정, 가정) 데이터를 기반으로 온실 가스를 내포하고 있습니다. GBA의 Track & Trace 파트너는 개별 보고서가 주로 1차 데이터로 구성된 경우(보고 주체의 측정 수준이 매우 높거나 1차 데이터 정의에 대한 오해의 징후)와 1차 데이터의 비중이 매우 낮은 경우(온실가스 측정 성숙도가 낮다는 징후) 두 가지 상황에 직면했습니다.

고지사항 #5: 실험의 복잡성과 최종 배터리 탄소 발자국을 줄이거나 늘렸을 수 있는 일련의 경쟁 요인을 고려할 때, 결과 수치는 실제 배터리 발자국을 정확하게 반영하지 않으며 이전에 보고된 파일럿 참가자의 지표보다 높거나 낮을 수 있습니다. 결과 수치는 정확한 데이터로 취급되어서는 안 되며, 더 광범위한 제품군에 일반화되거나 다른 방식으로 잘못 해석될 수 있습니다.

기술 데이터. GBA는 배터리 가치 사슬의 지속가능성 영향을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. 동시에 배터리의 기술적 특성으로 인해 필연적으로 배터리 여권에 포함될 일련의 기술 파라미터가 필요합니다. 따라서 GBA는 기술 데이터 공개를 위한 규제 개발 및 사양을 모니터링하고 있는 파트너의 도움을 받아 관련 이니셔티브의 작업을 기반으로 기술 매개변수(정의, 단위, 척도) 목록을 보완하고 조정할 계획입니다.

이 첫 번째 파일럿에 사용된 제안된 기술적 매개변수 세트는 가장 중요한 지표를 반영하지만 모든 지표를 포함하지는 않습니다. 표시된 매개변수가 보고된 ESG 데이터보다 실제 데이터에 훨씬 더 근접할 수 있지만(면책 조항 2 참조), 이 정보에 파일럿 참여자들의 관심을 집중시키는 것을 목표로 하지 않았으며 이를 파일럿 활동의 가장 중요한 성과로 간주하지 않습니다.

24 상호 운용성의 깊이

GBA는 배터리 여권 인프라 제공에 있어 다양한 IT 솔루션의 상호 운용성을 촉진하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 상호 운용성은 구현에 가장 큰 어려움이 될 것으로 예상되었지만, 동시에 여러 IT 제공업체를 포함한 파일럿에서 가장 유망한 측면 중 하나였습니다. 결국 상호운용성의 기술적 측면이 기본적인 콘텐츠 준비성보다 해결하기가 더 쉽다는 것을 알게 되었습니다. 상호운용성을 위한 기반, 즉 데이터 분류체계, 유사하거나 번역 가능한 물리적 단위를 만드는 데 상당한 투자를 했습니다.

다른 지역과 공정 등 또한 보고 가치 사슬이 중복되는 여러 사례를 자세히 살펴봤는데, 한 T&T 기기는 '코발트 가치 사슬'만을 다루고 셀 제조까지만 BCF 중간 수치를 제공한 반면, 다른 기기는 리튬의 엔드투엔드 추적을 기반으로 BCF를 계산했습니다. 두 수치는 서로를 보완하는 동시에 겹치는 부분도 있었습니다. 중간 가치 사슬 제품을 식별하는 일반적인 기준보다 유사한 이중 계수 사건의 적절한 방법이나 배분이 더 중요하다는 것이 밝혀졌습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 GBA 파일럿은 이 문제에 대한 돌파구를 마련하고 여러 기기로 데이터를 수집하고 집계할 수 있는 기술적 가능성을 입증했습니다. 동시에 중요한 데이터 거버넌스 문제도 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 두 기구가 일관된 데이터 세트를 제공할 수 있는 메커니즘의 단순한 확장은 통제 가능한 방식으로 투명성을 보장하는 메커니즘을 약화시킬 가능성이 높습니다. 데이터 보호 문제에 대한 기술적 해결책은 적절하고 전통적인 법적 조항 없이는 충분하지 않으며, 엄격한 규제 요건과 가능한 인센티브로 인해 기업들이 더 많은 데이터를 공유할 수 있게 해줄 것입니다.

25 시각적 모양

현재 여권 디자인은 네 가지 주요 카테고리(탭)로 구성되어 있습니다:

- **배터리:** 배터리와 관련된 주요 기술 데이터 포인트(배터리 배치)를 집계합니다;
- **자료:** 자료의 출처에 대한 정보 소스입니다;
- **ESG:** ESG 성과 지표 요약입니다;
- **데이터:** 수집된 데이터의 품질과 데이터 수집 메커니즘에 대한 보완 탭입니다.

(데이터 필드, 단위 및 용어에 대한 개별 정의는 부록에서 확인할 수 있습니다).

사전 경쟁력. 시범 운영 초기부터 GBA는 향후 배터리 여권의 최종 시각적 디자인을 개발할 것으로 예상하지 않았습니다. 배터리 여권에 대한 표준화된 디자인의 상대적 이점은 제한적이며 GBA는 개별 추적 및 추적 제공업체가 보다 시각적으로 매력적이고

사용자 친화적인 제품입니다. 동시에, 저희는 배터리 여권의 시각적 측면이 여권 전체에서 가장 중요한 측면은 아니라고 생각합니다. 개념 증명을 목적으로 시각적 표현의 사용자 지정에 대한 GBA의 제한은 외부 관찰자의 초점을 시각적 기기보다는 파일럿의 실질적인 성과에 두어야 한다는 필요성에 뿌리를 두고 있습니다. 향후 모든 여권 발급기관에 기본적인 디자인 요건이 적용될 것으로 예상하지만, 여권 디자인이 최종 사용자가 혜택을 받을 수 있는 공급자 간의 추가적인 경쟁 분야가 될 것으로 기대합니다.

3개의 대리 여권 제공을 위해 노력하는 동안 GBA는 결과적으로 동맹의 사전 경쟁적 성격과 원칙을 주장해 왔습니다. 대리 여권을 조기에 비교하려는 시도의 위험을 의식한 것입니다,

GBA는 개별 여권의 일부 요소를 보호하기로 결정하고 모든 보호 대상 범주에 대한 데이터가 GBA에 제출되었음에도 불구하고 각 파일럿에 대한 매개 변수를 선택적으로 공개하기로 결정했습니다.

면책 조항 #6: GBA는 파일럿 참여자들과 함께 각 가치 사슬의 프로세스 또는 구성 차이로 설명할 수 있는 것 외에 세 가지 패스포트의 결과 간에 유의미한 차이가 없음을 확인했습니다. 각 파일럿은 예상되는 최종 ESG 파라미터를 제공했습니다: 인권 점수, 아동 노동 점수, 온실가스 배출량 결과입니다. 여권과 제품 간의 세부 비교를 방지하기 위해 GBA는 아직 개별 시범 운영 기업의 종합적인 지속가능성 성과를 반영하지 못한다는 점을 고려하여 결과의 일부 매개변수를 선별적으로 보호하기로 결정했습니다.

이해관계자를 위한 맞춤화. GBA 개념 증명 파일럿의 짧은 기간 동안 다양한 이해관계자를 위해 서로 다른 인터페이스를 갖춘 여권을 조립할 수 없었습니다. 따라서 현재 버전의 여권은 향후 배터리 최종 사용자의 기대에 맞춘 가능한 매개변수 세트를 나타내야 한다고 결정했습니다. 일부 매개변수는 a) 최종 사용자와 공유하기에는 너무 상세하거나 b) 배터리 단위로 공유하기에는 민감할 수 있다는 점을 잘 알고 있습니다. 따라서 현재의 여권 보기는 '확장된 최종 사용자 인터페이스'를 나타내며, 큰 수정 없이 향후 여권에서 반복될 가능성은 낮습니다. GBA는 미래 여권의 잠재적 이해관계자 목록을 명확히 하고 특정 사용자 그룹의 요구를 충족하기 위해 필요한 여권(패스포트)의 미리 보기를 구성할 것으로 예상합니다(다음 단계 참조).

ESG 임계값. 결과물인 대리 여권의 ESG 탭에는 두 가지 색상으로 구분된 척도(인권 점수 및 아동 노동 점수와 같은 정성적 지표의 경우 계단식 척도, 온실가스 같은 정량적 지표의 경우 준연속식 척도)가 있습니다. 현재 버전의 여권에서는 GBA가 수집한 데이터가 충분하지 않아 제공된 척도에 특정 배터리를 배치하여 ESG 성과를 반영할 수 있는 벤치마킹을 하기에는 부족했습니다. 우선, 여권 데이터가 불완전하고(콘텐츠 바로 가기 참조), 둘째, 이러한 척도를 보정하려면 여러 개의 여권(최소 수천 개)이 필요합니다. 앞으로는 이러한 시각적 요소(조정 가능성이 있는)가 배터리 여권의 초석이 되어 핵심 가치인 특정 배터리(배터리 배치)의 정량화된 성능을 간단하고 이해하기 쉬운 방식으로 전달할 것으로 기대합니다.

기기의 성숙도. GBA는 곧 배터리 여권 기기가 광범위하게 개발될 것으로 예상하고 있습니다. In

이를 정량화하기 위해 중간 척도의 단순화된 모델을 개발하여 a) 현재 진행 상황을 평가하고

b) 예상되는 발전의 개요. 배터리 여권 데이터는 훨씬 더 높은 수준의 초기 데이터 검증, 더 정교한 추적 수준(물리적 수준의 추적 가능성까지), 더 높은 수준의 기기 상호운용성을 필요로 할 것으로 예상됩니다. 또한 기기의 성숙도가 여권의 전반적인 신뢰도에 기여할 것이라고 믿습니다. 예를 들어 최종 사용자는 다음과 같은 추적 솔루션 제공업체에 대해 더 큰 신뢰를 가질 수 있습니다.

더 높은 수준의 상호운용성을 촉진합니다. 데이터 검증, 추적성 및 상호운용성 수준은 특정 여권의 추가적인 경쟁 우위가 될 수 있습니다. 예를 들어, 가치 사슬 범위는 줄어들지만 데이터 검증 수준은 높아질 수 있습니다. 이는 추가적인 수준의 추적 및 추적 경쟁을 유발하여 궁극적으로 데이터의 투명성과 신뢰성을 높일 수 있을 것입니다.

3.

배운 교훈

시범 운영의 주요 성과는 배터리 여권 개념이 실현 가능하고 실제로 구현 가능하다는 증거를 제공했다는 사실입니다. GBA와 회원사들은 개별 기업의 배터리 관련 지속가능성 데이터를 수집하고 타사 추적 기기의 마스터(자재 흐름) 데이터와 통합할 수 있으며, 더 중요한 것은 이를 상호 운용 가능한 방식으로 달성할 수 있다는 것을 입증했습니다. 또한 파일럿 참여자(비즈니스 및 IT 파트너와 GBA) 간에 필요한 수준의 신뢰가 필요하다는 것도 입증되었습니다.

일반적으로) 외부 규제가 제정되지 않더라도 적절하게 설계된 상호 작용을 통해 달성할 수 있습니다.

인스트루먼트를 사용하여 정렬 프로세스의 속도를 크게 높였습니다.

일반적인 개념 증명 외에도 콘텐츠 메트릭, 기술 준비도, 데이터 검증 및 데이터 거버넌스, 표준화된 접근 방식을 흡수할 업계의 준비도, 내부(가치 사슬 내부) 및 외부 이해관계자를 위한 배터리 관련 데이터의 가치 등 미래 생태계의 각 요소에 대한 보다 구체적인 학습 결과를 도출해낼 수 있었습니다:

ESG 데이터 세분화. 현재 제안된 운영 사이트 단위의 보고 방식은 투명성을 높이기 위한 큰 진전입니다. 그러나 향후 데이터 벤치마킹 및 비교를 실행하기에는 충분하지 않을 수 있습니다. 우리는 동일한 운영 사이트의 지붕 아래에서 완전히 다른 프로세스가 결합되어 사이트 수준의 보고서가 동급 파일럿과 비교할 수 없게 된 사례를 접했습니다. 다양한 가치사슬 단계의 비교 가능성을 염두에 두고 프로세스의 경계를 보다 신중하게 정의하거나 보다 표준화된 범주로 통합해야 할 것입니다.

제품 점수. 인권과 아동 노동에 대한 개별 기업의 점수만으로는 기업이 조치를 취하도록 인센티브를 제공하기에 충분하지 않습니다. 제품 소유자(배터리 생산업체, OEM)가 전체 가치 사슬을 엄격하게 조사하고 투명성 수준을 지속적으로 높이도록 하려면 정성적 지표의 점수 메트릭(평균, 가중 평균)만으로는 이러한 문제를 풀기에는 충분하지 않습니다. 우리는 100%의 자재를 요구하거나

추적(예: 규정) 또는 점수 메트릭 자체를 통해 제품 소유자가 추적성 수준을 높이도록 장려해야 합니다(예: 가치 사슬의 일부가 누락된 경우 0점 처리).

세분화된 추적. 다양한 배터리 관련 광물에 대해 말하자면, 우리는 다양한 유형의 생산 및 운송 기술과 관행에 직면했습니다. 일부 재료는 혼합 절차가 없기 때문에 거의 원자 수준에서 추적할 수 있습니다. 동시에 다른 재료는 더미로 취급되고 처리됩니다. 이러한 작업에는 재료 균형 방법만 적용될 수 있으며, 이는 특성상 추적이 희석됩니다. 고유한 배터리 품목(때로는 소량 배치)에 대해 이야기할 때 우리는 거의 확실하게 다음과 같은 문제에 직면하게 됩니다.

이는 전체 가치 사슬의 투명성을 크게 떨어뜨리는 '원재료당 하나의 공급업체'의 사례입니다. 배터리 품목에 대한 고유한 배

터리 여권은 특정 기간 동안 동일한 생산업체의 수많은 배터리에 대한 종합적인 정보보다 대표성이 떨어집니다.

콘텐츠 상호 운용성. 데이터 포인트(정의, 단위, 척도)의 비교 가능성을 확보하지 않으면 기술적 상호운용성은 의미가 없습니다. 제품 수준 수치는 단순한 요약 작업의 결과가 아닐 가능성이 높습니다. 때로는 가치 하위 체인이 겹치는 경우가 있기 때문입니다. 제품 수준 지표를 계산하려면 중복되는 값을 적절히 할당하여 이중 계산을 방지해야 합니다. 동시에 이 문제를 통해 다음과 같은 기술적 가능성도 드러났습니다.

(한 IT 제공업체와 NDA에 묶여 있을 수 있지만, 여러 IT 제공업체의 데이터를 결합하는 순간 다른 업체에서도 개별 데이터 입력을 다시 계산할 수 있습니다). 이 발견으로 인해 여러 회사가 첫 번째 파일럿에 참여하지 못했습니다.

데이터 거버넌스. 우리는 세계 최초의 배터리 여권 초기 단계에서 의도적으로 상호운용성의 필요성을 강조하여 처음부터 한 명 또는 소수의 IT\ 추적 및 추적 리더에게 너무 많은 데이터가 집중될 수 있는 잠재적 사례에 대응하기 위해 노력했습니다. 상호 운용성이 증가하면 상업적 민감성에 대한 위험도 증가합니다. 조직의 상호 운용성이 높아질수록 해당 에코 시스템을 확장할 때 상업적으로 민감한 문제가 발생할 수 있으며, 이로 인해 시스템 참여를 꺼리게 될 수 있습니다. 적절한

균형을 찾아야 하며, GBA는 데이터 거버넌스 논의가 진정한 다중 이해관계자 환경에서만 이루어져야 한다고 믿습니다. 또한 현실 데이터에서 실제 데이터로의 전환을 위해서는 일반적인 데이터 거버넌스 논의를 보완하기 위한 상당한 규제 조치가 필요하다는 것을 잘 알고 있습니다. GBA 개념 증명 배터리 패스포트 파일럿의 선구적인 작업에 이어 GBA는 데이터 거버넌스 논의와 정책 개발을 위한 소집력을 활용할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

새로운 경쟁 분야. 이전에 공개되지 않았던 정보를 최초로 공개하는 것은 불가피한 위험과 민감성을 수반합니다. 그러나 빠르게 성장하는 배터리 업계가 제품 수준 공개 요청 등 다가오는 규제에 대비하고 있는 가운데, 현재 업계 리더들은 검증되지 않은 초기 수치가 잘못 해석되거나 맥락에서 벗어날 경우 심각한 평판 리스크를 초래할 수 있다는 점을 인식하고 있습니다. 동시에, 우리는 GBA 내 지속가능성 챔피언들이 배터리 패스포트 시스템을 통해 데이터를 제출하고 공개하려는 의지가 매우 높다는 것을 목격했습니다. 배터리 패스포트는 비교 가능한 지속가능성 성과가 '있으면 좋은 것'이 아니라 '필수'가 되는 새로운 경쟁 방식을 열어주는 것을 목표로 합니다. 종합적인 엔드 투 엔드 점수를 기반으로 배터리 생산업체는 시장에서 제품을 차별화할 수 있으며, 동시에 최종 사용자는 보다 지속 가능한 비즈니스 모델을 의식적으로 지원할 수 있습니다.

기술 준비도. 일반적으로 추적 기기는 배터리 여권의 중추로 발전하고 향후 전체 생태계를 활성화하는 데 필요한 수준의 자체 흐름 데이터 투명성을 보여주었습니다. 상호운용성 고려 사항이 향후 개발을 지배하게 될 것이므로 현재 추적 기기의 비즈니스 모델은 크게 발전할 수 있습니다. 개별 모듈(예: 회사 내 데이터 수집과 외부 추적 및 추적) 간의 인터페이스는 곧 보고를 실행하거나 기존 보고서의 결과를 배터리 여권에 적합한 형식으로 변환하려는 기업의 노력을 최소화하기 위해 매우 중요해질 것으로 예상됩니다. 또한, 비상업적 개방형 솔루션을 선호하며 생태계 내에서 공통 식별 및 데이터 교환 표준을 채택하는 아이디어를 지지합니다.

신뢰 구축. 예상대로 배터리 여권의 가치는 지속가능성 성과를 측정하거나 이를 기술적으로 구현하는 방법에만 있는 것이 아닙니다. 최초의 배터리 여권 생태계에 대한 지속 가능한 전망을 보장하기 위해서는 신뢰할 수 있는 상호 작용을 구축하는 것이 가장 중요한 과제였습니다. 공통 언어(메트릭, 도구, 규칙), 표준화, 데이터 수집, 보호, 교환에 대한 공통 원칙은 그 자체만으로는 배터리 여권에 대한 신뢰를 구축하기에 충분하지 않습니다. 전체 생태계를 확장 가능하고 지속 가능하게 만들려면 모든 이해관계자의 이익을 염두에 두면서 생태계 전반을 개선해야 합니다.

4.

다음 단계

GBA는 이 개념의 검증된 실현 가능성과 교훈을 바탕으로 간소화된 지속가능성 지표 프레임워크 개발, 기존 및 새로운 IT 도구와의 긴밀한 통합, 마지막으로 가치 사슬 전반의 개선을 촉발하는 투명성 프레임워크로서의 배터리 패스포트 생태계 구축을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. 아래의 다음 단계는 향후 몇 년 동안 가장 유망한 발전 방향에 대한 우리의 견해를 반영하며, 이는 회원사들의 의사 결정의 기초가 될 것입니다.

4.1. GBA 배터리 내용물 여권

배터리 가치 사슬에서 아동 노동을 즉각적이고 긴급하게 근절하는 등 GBA의 원칙을 이행하기 위해 노력하는 동안 아동 노동 실무 그룹 멤버들은 기존 기준이 문제의 근본 원인을 제거하기에 충분하지 않다는 결론을 내렸습니다. 이에 따라 GBA는 자체적인 대리 표준(규정집)을 개발하기 시작했습니다. 저희는 보고 기관이 큰 비용 증가 없이 참여할 수 있도록 GBA의 아동 노동 및 인권 지표와 표준 동등성을 간소화하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다.

동시에 다양한 지표와 규칙집에 대한 방법론에 대한 폭넓은 지지를 확보할 계획이며, 이미 표준 설정자들을 존중하는 일련의 외부 자문을 준비하고 있습니다.

또한 배터리 패스포트의 기본 지표가 배터리 가치 사슬의 개별 부문에 특정한 문제에 지나치게 초점을 맞추고 있다는 사실을 깨달았습니다. 개별 점수의 단순 산술 평균은 이해관계자들이 아동 노동 문제의 대부분이 있을 것으로 예상할 수 있는 업스트림 기업의 의견을 희석시킵니다. 다음 단계는 개별 점수를 창의적으로 종합 지표에 반영하여 문제를 강조하는 동시에 기업이 가치 사슬에 대해 더 투명하고 자세한 정보를 공개하도록 장려하는 것입니다. 이러한 지표를 업계와 공공 부문의 전문가들이 의사 결정 과정을 지원하고 순환성을 높이기 위한 일상적인 도구로 만드는 것이 목표입니다.

온실가스 배출과 아동 노동 및 인권 문제는 GBA 설립의 근간이 되는 근본적인 문제이므로 우선순위로 다뤄졌습니다. 하지만 각 배터리 소재 생산 주기마다 개별적인 문제가 발생할 수 있음을 인지하고 있습니다. GBA는 폐기물 및 수자원 관리, 토지 사용, 생물 다양성 등 ESG 주제 전반에 걸쳐 약 30개의 지표를 확인했으며, 이 지표들은 분석, 우선순위 지정 및 향후 GBA 규정집에 통합되기를 기다리고 있습니다.

마찬가지로 배터리 생산은 수명 주기의 초기 단계에 불과합니다. 배터리는 많이 사용되고, 용도가 변경되고, 결국에는 재활용될 것으로 예상됩니다. 저희는 수명 주기 관리를 전문으로 하는 관련 이니셔티브와의 파트너십에 투자하고 있으며, GBA 배터리 패스포트는 배터리 수명 주기의 다음 단계를 포함하도록 확장될 것입니다. 예를 들어, 파트너와 함께 여권의 기술적 매개

변수(마스터 데이터)를 지정하고 있습니다.

배터리 사용량과 재활용 매개변수에 중점을 두고 있습니다. 그러나 GBA의 고유한 회원 명단과 업스트림 프로세스의 레거시를 염두에 두고, 배터리 여권을 다양한 유형의 배터리(예: 소비재 애플리케이션)로 확장하여 아직 재료 출처 증명만큼 수명 주기 관리가 중요하지 않은 배터리도 똑같이 적용하는 것이 가능합니다.

42 IT 측면 및 물리적 제품 구현

지금까지 과소평가되었던 본격적인 콘텐츠 상호운용성은 시간 문제일 뿐 달성할 수 있을 것으로 믿습니다. 따라서 기술적 상호운용성이 곧 배터리 패스포트 의제를 지배하게 될 것입니다. 또한 GBA 커뮤니티에 구성 요소 식별, 데이터 수집, 저장 및 보호, 적절한 데이터 검증을 보장하는 탈중앙화 접근 방식을 통해 필요한 표준과 기술을 익혔습니다. 다음 단계는 이 모든 것이 통합된 방식으로 함께 작동하도록 만드는 것입니다.

파일럿 중 한 곳에서 달성한 상호운용성 수준으로는 시스템을 두 개 이상의 IT 파트너로 확장하기에는 충분하지 않습니다. 이를 위해 저희는 IT 통합의 기본 원칙을 재작업하고 이후 더 많은 밸류체인 기업과 IT 제공업체를 온보딩하여 확장할 계획입니다. 이를 위해서는 식별 및 데이터 교환을 위한 적절한 기존 외부 표준을 선택하고, 시장의 다른 이니셔티브와의 상호운용성을 보장하기 위한 세부적인 작업이 필요한 중요한 노력인 데이터 관리 룰북을 통해 GBA 룰북 제품군을 보완할 수 있을 것으로 기대합니다.

파일럿 참가자들이 인권 및 아동 노동 설문지에 응답하거나 온실가스 계산을 위한 LCA 모델링을 실행하는 등 개별 파일럿 활동에 참여하기 위해 IT 파트너의 지원을 받았지만, 이러한 블록은 여전히 통합이 불충분하여 부분적으로 수동 통합이 필요했습니다. 추적 및 추적 도구와 개별 데이터 수집 또는 계산 모듈 간의 통합 기회(예: T&T 도구에 직접 내장된 LCA 모델링)를 조사할 예정입니다.

마지막으로, QR코드, RFID 태그 및 기타 사용 가능한 도구와 같은 다양한 도구를 활용하면서 배터리와 그 구성 요소를 표시하고 식별하는 것과 같은 여권 요소의 물리적 구현은 제품 개발의 한 영역입니다. GBA는 곧 배터리 여권 제품의 이 중요한 측면을 탐구할 계획입니다.

43 GBA 배터리 패스포트 에코시스템

첫 번째 개념 증명 파일럿의 성공은 제3자 데이터 제공업체에 의존하는 것이 가능하다는 것을 보여주었으며, GBA는 배터리 여권을 위한 IT 솔루션 개발에 관여하지 않고 대신 생태계를 조율하는 데 집중할 것입니다. 이러한 맥락에서 GBA는 여권의 필수적인 측면(예: 메트릭 및 임계값, 데이터 액세스)을 보다 정확하게 정의하고 궁극적으로 파트너에게 더 적은 비용으로 더 많은 자유를 제공하기 위해 노력할 것입니다.

전략적 질문(예: 여권의 시각적 외관)을 던지고 배터리 여권 주제를 둘러싼 경쟁 비즈니스 모델의 문을 열어줍니다.

파트너십은 Facebook의 비전에 필수적인 요소입니다. 따라서 우리는 기존 프로그램을 통해 배우거나 노력과 결과를 직접 결합할 수 있다고 판단되는 제휴 프로젝트군을 시작했으며 앞으로도 계속 개발해 나갈 것입니다.

저희는 업계 회원사와 IT 제공업체가 배터리 패스포트 생태계의 모든 스펙트럼을 포괄하지 못한다는 점을 잘 알고 있습니다.

저희는 전반적인 아키텍처를 정교화하고 콘텐츠 검증자, 데이터 수집 및 집계 검증자, 공공 및 비기업 회원과 같은 존경받는 이해관계자의 새로운 역할을 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 역할에는 특히 배터리 여권 데이터에 대한 접근과 관련하여 책임과 권한이 모두 수반되어야 하며, 이는 우선순위가 될 것입니다.

44. 데이터 거버넌스

개념 증명은 '실제' 데이터와 같은 지름길에 의존하는 실용적인 프로젝트 구현 방식을 기반으로 하여 최초의 결과를 도출하는 데 도움이 되었습니다. 동시에 이는 데이터 액세스, 공개 규칙 및 보안 문제부터 시작하여 아직 해결해야 할 과제가 많이 남아 있음을 의미합니다. 이러한 질문은 반드시 해결해야 합니다.

를 완전히 확장 가능한 도구로 변환하기 전에 먼저 검토해야 합니다. 누구나 '누가 무엇을 볼 수 있는지'를 알고 싶어하며, 저희는 이 질문에 대한 답을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

세계 최초의 배터리 여권을 발급한 GBA는 향후 데이터 거버넌스 논의를 주도하는 데 기여할 독보적인 입지와 귀중한 인사이트를 확보했습니다. GBA는 마침내 이 주제의 중요성에 대한 일반적인 이해에서 한 걸음 더 나아갔습니다. 다양한 이해관계자의 특정 이슈와 우려를 이해하고 여러 이해관계자의 합의 도출 프로세스를 시도하고 테스트했습니다.

본질적으로 향후 파일럿은 실제 데이터가 아닌 실제 데이터로 구현할 계획입니다. 이를 위해서는 GBA 생태계 참여자 간의 실질적인 협업과 정보 공유를 위한 향상된 프레임워크가 필요합니다. 여러 개의 여권을 발급할 수 있을 만큼 충분한 데이터가 확보되는 대로 이를 통합하고

배터리 여권 행동 파트너십의 진정한 목표를 달성하기 위해 필요한 경우 파일럿 회원을 넘어 이해관계자와 공유할 수 있습니다: 영향력.

4.5 영향

궁극적으로 배터리 여권은 가치 사슬 전반의 문제를 식별하고, 강조하고, 가능한 경우 정량화하여 배터리 가치 사슬 구성원들이 개선을 추진할 수 있도록 장려하고 지원하는 투명성 도구입니다. 저희는 배터리 패스포트의 데이터에서 영감을 얻고 이를 통해 구체적인 개선이 이루어지기를 기대하고 있습니다. 저희는 GIZ의 다른 파트너들과 함께 완전한 변화 이론을 채택했으며, 곧 이를 실행에 옮길 수 있기를 희망합니다.

저희와 함께 협력하여 배터리 가치 사슬을 영원히 바꾸세요.

부록

개별 여권 데이터 필드 정의, 단위, 설명

배터리

1. **배터리 여권 ID:** 여권 문서의 고유 식별자(자동 생성)
2. **배터리 모델:** 배터리 모델에 대한 간단한 설명과 상대적인 EV일 수 있습니다.
3. **배터리 일련 번호:** 특정 배터리의 물리적 번호(배터리 배치에 대한 여권 생성 시 비어 있을 수 있음)
4. **배터리 상태:** 이 여권이 참조하는 물리적 물체(배터리)의 상태(정품, 용도 변경, 재활용 등)입니다.
5. **EV 제조업체:** 특정 배터리를 EV에 장착한 OEM 회사의 이름입니다.
6. **전기차 조립 국가:** 특정 배터리가 장착된 전기차를 조립한 OEM 시설의 국가(본사 국가가 아님)
7. **배터리 생산업체:** 배터리 팩 생산업체의 이름(전기차 제조업체를 반복할 수 있음)
8. **배터리 생산 국가:** 배터리 생산 시설의 국가(본사 국가가 아님)
9. **배터리 셀 생산업체:** 셀 생산업체의 이름
10. **셀 생산 국가:** 배터리 셀 생산 시설의 국가(본사 국가가 아님)
11. **제조 날짜:** 배터리 제조의 실제 데이터
12. **배터리 셀 유형:** 원통형, 각형, 파우치, 기타
13. **화학:** 배터리의 핵심 화학 원소에 대한 간단한 텍스트 설명
14. **배터리당 셀 수:** 정수, 배터리 팩의 개별 셀 수
15. **무게:** 배터리의 물리적 무게(kg)
16. **총 에너지:** kWh
17. **에너지 밀도:** kWh/kg
18. **정격 용량:** 아
19. **예상 수명:** 정수, 주기 수
20. **전압(최소-공칭-최대):** V
21. **온도 범위:** 최소 온도 - 최대 온도(°C)

자료

- 22. **재활용 재료:** 재활용 재료의 제목(향후 - 재활용된 배터리의 대량 파쇄)
- 23. **재료 추적성(파일럿):** %, 이 특정 파일럿에서 추적\추적된 재료의 물리적 질량을 배터리 무게로 나눈 값입니다.
- 24. **GBA 회원 범위:** %, 자재 추적성과 동일하지만 GBA 회원의 회계만 포함됨.
- 25. **첫 번째/두 번째 추적 자료:** 자료 제목
- 26. **배터리당 물리적 양:** kg 또는 "공개되지 않음"

27. 첫 번째/두 번째 자료 출처:

- 최종 배터리의 총 재료 중량 중 특정 출처에서 추적된 재료의 물리적 중량 비율
- 회사 이름(본사, 특정 시설 이름, 시설 국가)

ESG

28. **인권/아동 노동 평균 점수:** XX / YY, 여기서 XX - 가치 사슬 전반에 걸쳐 보고된 모든 점수의 평균, YY - 이 지표의 최대 가능 점수
29. **답변한 질문 수입니다:** XX / YY, 여기서 XX - 설문지에서 답변한 필수 질문 수, YY - 최대 필수 질문 수
30. **기업 수:** 관련 보고서를 제출한 기업 수
31. **온실가스 BCF(HMA):** kg/kWh, 관련 배터리의 온실가스 배출량(HMA 방법론에 따른 전기 배출량 계산 포함)
32. **온실가스 BCF(PMA):** kg/kWh, 관련 배터리의 온실가스 배출량(PMA 방법론에 따른 전기 배출량 계산 포함)
33. **기본 데이터:** BCF(HMA)에서 기본 데이터의 점유율(31위)
34. **보조 데이터:** BCF(HMA)에서 보조 데이터가 차지하는 비중(#31) = 100% - #33
35. **기업 수:** 온실가스 보고서를 제출한 기업 수
36. **보호됨:** GBA에 접수되었으나 부분적인 보고에 기반한 제품의 조기 비교를 방지하기 위해 선별적으로 공개를 보류한 점수입니다.

데이터

37. **가치 사슬:** 배터리 가치 사슬의 단순화된 제목
38. **신원:** 상대적 가치 사슬 단계 작업을 수행하는 회사 이름
- 알려진 - 회사 이름이 알려져 있고 회사가 파일럿 여권 내 공유에 동의합니다.
 - 숨김 - 회사 이름은 알려져 있지만 파일럿 여권 내 공유에 동의하지 않습니다.
 - 알 수 없음 - 회사 이름을 알 수 없거나 확인되지 않음
 - 부분 - 하나의 가치 사슬 단계 내에 여러 회사가 있는 경우 위의 조합(하나 이상의 회사가 알려진 경우)
 - N/A - 선택한 배터리 모델에 적용되지 않는 프로세스입니다.
- 39 **자재 흐름:** 상대적 가치 사슬 단계를 통한 자재 흐름의 추적성
- 추적됨 - 자재 흐름(회사 안팎)이 추적 또는 추적되고 있으며, 자재 흐름 데이터가 ESG에서 사용됩니다.
- 매개변수 계산

- 추적되지 않음 - 이 가치 사슬 단계를 통해 자재 흐름이 추적되거나 추적되지 않거나 데이터가 다음 용도로 사용되지 않습니다.

ESG 매개변수 계산

- 부분적 - 하나의 가치 사슬 단계 내에 여러 회사가 있는 경우 위의 모든 것을 조합합니다.
- N/A - 선택한 배터리 모델에 적용되지 않는 프로세스입니다.

40. **ESG 데이터:** 상대적 가치 사슬 단계별 파일럿이 제공하는 ESG 데이터 현황

- 보고됨 - ESG 데이터(온실가스 및 HR&CL 모두)가 상대적 가치사슬 단계 회사로부터 직접 보고되었습니다.

- 추정 - ESG 데이터(온실가스 또는 HR&CL) 중 최소 한 부분 이상이 대표적인 가치사슬 단계 기업이 아닌 추정/산출/제공한 데이터입니다.
- 건너뛰기 - ESG 데이터 중 최소 한 부분(온실가스 또는 HR&CL)이 보고되지 않았거나 추정되지 않았습니다.
- 부분적 - 하나의 가치사슬 단계 내에 여러 회사가 있는 경우 위의 모든 것을 조합한 경우(적어도 한 회사가 온실가스 및 HR&CL을 모두 보고한 경우).
- N/A - 선택한 배터리 모델에 적용되지 않는 프로세스입니다.

41. 데이터 검증: 가치 사슬에서 얻은 개별 데이터 포인트의 상태입니다:

- (0/3) 낮음: 이 여권에 수집된 실제/사실적인 ESG 데이터가 없습니다(ESG 데이터 또는 추정 데이터만 있음).
- (1/3) 기본: 밸류체인 기업에서 실제/사실적인 데이터를 제공했으며, 검증을 수행하지 않았습니다.
- (2/3) MED - 실제/실제 데이터가 제공되었고, 데이터 검증 요소(예: 외부 인증서 첨부)가 수행되었습니다.
- (3/3) 높음 - 실제 데이터가 제공되었고, 독립 기관에서 데이터 검증을 수행했습니다.
GBA 표준에 따라

42. 추적성: 추적성 도구의 성숙도 상태입니다:

- (0/3) 낮음: T&T 제공업체의 자재 흐름 데이터가 이 여권을 조립하는 데 사용되지 않았거나 회사 수준에서만 수집된 자재 흐름이 있습니다.
- (1/3) 기본: T&T 제공업체에서 자재 흐름 데이터를 부분적으로 제공했지만 엔드투엔드 추적은 제공하지 않음 \ 운영 사이트 수준에서 추적 보장
- (2/3) MED - T&T 제공업체의 자재 흐름 데이터로 엔드투엔드 추적성 보장(추적 및/또는 추적) 운영 사이트 수준에서
- (3/3) 높음 - T&T 공급업체의 자재 흐름 데이터를 통해 물리적 수준에서 엔드투엔드 추적 또는 추적이 보장됨

43. 상호 운용성: 활용되는 T&T 기기의 상호 운용성 달성 현황입니다:

- (0/3) 낮음: 상호 운용성이 입증되지 않음 = 파일럿당 하나의 IT 공급자
- (1/3) 기본: 둘 이상의 T&T 제공자, 공통 단위 및 정의 체계, 콘텐츠 데이터 사용 분류 체계 보장(예: 이중 계산 금지)
- (2/3) 의료 - 둘 이상의 T&T 제공자, 통합 식별, 데이터 교환 표준 및 프로토콜 채택된 전체 콘텐츠 데이터 분류 체계
- (3/3) 높음 - 2개 이상의 IT 제공업체, 통합된 표준 및 프로토콜, 데이터 보안 프로토콜이 보장됨
GBA 표준에 따라

44. 머티리얼 흐름 집계:

- 개별 배터리 - 수집된 자재 흐름 데이터는 기존 특정 개인의 실제 가치 사슬을 반영합니다.

배터리

- 배터리 배치 - 수집된 자재 흐름 데이터는 정의된 기간 동안의 실제 가치 사슬의 집계를 반영합니다.

("평균" 배터리 \ 유사한 배터리의 배치)

- 가상 배터리 - 수집된 자재 흐름 데이터는 특정 개별 배터리의 실제 가치 사슬을 반영합니다.

프로덕션에서

- 가상 배터리 배치 - 수집된 자재 흐름 데이터는 정의된 실제 가치 사슬의 집계를 반영합니다.

아직 생산 중인 배터리 배치에 대한 기간

45. 기간 시작: 자재 흐름 데이터 수집 시작

46. 기간 종료: 자재 흐름 데이터 수집 종료

47. 데이터 수집 보장: 추적 및 추적 제공업체의 이름

